PERANCANGAN *SMART LAMP* BERBASIS *MESH NETWORK* MENGGUNAKAN PROTOKOL KOMUNIKASI MQTT PADA ESP8266

DESIGNING A SMART LAMP BASED ON A MESH NETWORK USING THE MQTT COMMUNICATIONPROTOCOL ON ESP8266

Januarman Maulana Putra[1], Misbahuddin[2], Sudi M. Al Sasongko[3]

[1]Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro S1, Universitas Mataram
[2,3]Dosen Program Studi Teknik Elektro S1,Universitas Mataram
[1]**januarmanputra@gmail.com**, [2]**misbah.unram@gmail.com**, [3]**mariyantosas@gmail.com**

ABSTRAK

Pencahayaan ruangan biasanya tidak terlepas dari lampu terutama penggunaan pada malam hari. Namun, terkadang lampu dibiarkan terus menyala sepanjang hari karena pengguna cenderung lupa untuk mematikan lampu ketika akan keluar ruangan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi alternatif sebagai sistem pengendalian lampu tersebut, salah satunya pengendalian lampu (smart lamp) yang terintegritas smartphone atau gadge lainnya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas efektif penggunaannya dan mengelola lampu rumah dengan baik.

Penelitian ini mengusulkan smart lamp dengan arsitektur bertopologi mesh network. Topologi jaringan ini digunakan karena memiliki fleksibilitas yang lebih besar terhadap gangguan dan memungkinkan beragam jalur untuk mencapai tujuan.Setiap lampu terhubung satu sama lain yang dibentuk menggunakan topologi meshuntuk dapat memperluas jangkauan jarak dari smart lamp. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua node tidak diperlukan untuk terhubung ke access point sehingga tidak terjadinya kelebihan beban pada access point dan memungkinkan node untuk memiliki area jangkauan yang lebih besar untuk mencapai interkonektifitas tanpa perlu berada pada jangkauan access point.

Kata kunci :smart lamp, mesh network, MQTT.

ABSTRACT

Room lighting is usually inseparable from lights, especially use at night. However, sometimes the lights are left on all day long because users tend to forget to turn off the lights when going out of the room. Therefore an alternative solution is needed as a light control system, which is a lamp control (smart lamp) that is integrated with a smartphone or other gadget. With the aim of improving the effective quality of its use and managing home lighting properly.

This study proposes a smart lamp with a mesh network topology architecture. This network topology is used because it has greater flexibility against interference and allows multiple paths to reach the destination. Each lamp is connected to each other which is formed using a mesh topology to be able to expand the range of the smart lamp. The results of this study indicate that all nodes are not required to be connected to the access point so that there is no overload on the access point and allow nodes to have a larger coverage area to achieve interconnectivity without needing to be in the range of the access point.

Keywords: smart lamp, mesh network, MQTT.

Pendahuluan

Pencahayaan ruangan biasanya tidak terlepas dari lampu terutama penggunaan pada malam hari. Namun, terkadang lampu dibiarkan terus menyala sepanjang hari karena pengguna cenderung lupa untuk mematikan lampu ketika akan keluar ruangan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi alternatif sebagai sistem pengendalian lampu tersebut, salah satunya pengendalian lampu (*smart lamp*) yang terintegritas smartphone atau gadge lainnya. sDengan tujuan untuk meningkatkan kualitas efektif penggunaannya dan mengelola lampu rumah dengan baik.

Penelitian ini mengusulkan smart lamp dengan arsitektur bertopologi *mesh network*. Topologi jaringan ini digunakan karena memiliki fleksibilitas yang lebih besar

terhadap gangguan dan memungkinkan beragam jalur untuk mencapai tujuan.Setiap lampu terhubung satu sama lain yang dibentuk menggunakan topologi meshuntuk dapat memperluas jangkauan jarak dari smart lamp.

Tinjauan Pustaka

[1] Melakukan penelitian tentang Purwarupa Sistem Menyalakan dan Mematikan Lampu Ruangan berbasis Android dengan Wemos D1 Mini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian lampu dapat dilakukan dengan Wemos sebagai pengendali *relay* untuk menyalakan dan mematikan lampu dan aplikasi saklar pengendali menggunakan *App Invertor* sehingga lebih memudahkan dalam penggunaannya dengan aplikasi android diabndingkan penggunaan saklar.
[2] Melakukan penelitian tentang Rancang Bangun Otomatisasi Rumah Berbasis Wireless Sensor *Network* Menggunakan Prokotol Komunikasi *Message Queuing Telemetry Transport*.Pada penelitian ini diperoleh sistem otomatisasi rumah berhasil mengakui sisi data melalui jaringan nirkabel menggunakan topik *messaging* MQTT dengan performa *delay* sebesar 0,509 detik dan menyala matikan beban elektronik dengan performa *delay* sebesar 0,483 detik.

IoT (Internet of Thing)

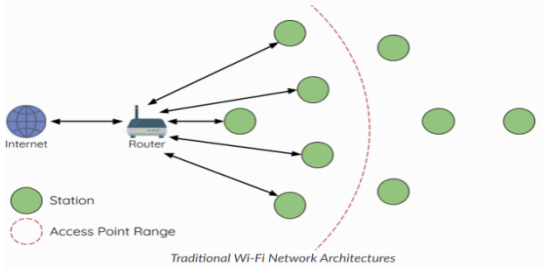
Internet of Things, atau dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata[3].

***Message Queue Telemetry Transport* (MQTT)**

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) adalah sebuah komunikasi data *machine to machine* (M2M) yang berada pada layar aplikasi, MQTTbersifat *lightweight message* artinya MQTT berkomunikasi dengan mengirimkan data pesan yang memiliki *header* berukuran kecil yaitu hanya sebesar 2 *byte* untuk setiap jenis data.Topik MQTTmenggunakan metode *publish* dan *subscribe* untuk metode komunikasinya. *Publish* dan *subscribe* sendiri adalah sebuah pola pertukaran pesan didalam komunikasi jaringan dimana pengirim data disebut *publisher* dan penerima data disebut dengan subscriber[4].

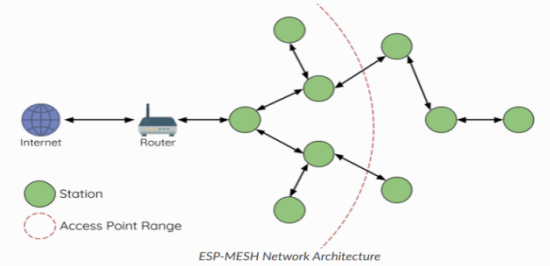
ESP-Mesh

ESP-*Mesh* adalah protokol jaringan yang dibangun di atas protokol *Wi-Fi*. ESP-*Mesh* memungkinkan banyak perangkat (untuk selanjutnya disebut sebagai *node*) tersebar di area fisik yang luas (baik di dalam maupun di luar ruangan) untuk saling terhubung di bawah satu *WLAN* (Jaringan Area Lokal Nirkabel).



Gambar 1 Arsitektur jariangn *Wi-Fi* tradisional

Infrastruktur tradisional Jaringan *Wi-Fi* mengalami kerugian karena area jangkauan terbatas karena persyaratan bahwa setiap stasiun harus berada dalam jangkauan untuk terhubung langsung dengan AP. Selain itu, jaringan *Wi-Fi* tradisional rentan terhadap kelebihan beban karena jumlah maksimum stasiun yang diizinkan dalam jaringan dibatasi oleh kapasitas AP.



Gambar 2 Arsitektur jaringan ESP-Mesh

Infrastruktur ESP-*Mesh*ini memiliki area jangkauan yang jauh lebih besar karena *node* masih dapat mencapai interkonektivitas tanpa perlu berada dalam jangkauan *node* pusat[5].

***Tree* Topologi ESP-Mesh**

ESP-*Mesh* adalah multi-hop jaringan yang berarti *node* dapat mengirimkan paket

ke *node* lain dalam jaringan melalui satu atau lebih wireless hop. Oleh karena itu, *node* dalam ESP-*MESH* tidak hanya mengirimkan paket mereka sendiri, tetapi sekaligus berfungsi sebagai relay untuk *node* lain. Asalkan ada jalur antara dua *node* pada lapisan fisik (melalui satu atau lebih *wireless* hop), setiap pasangan *node* dalam jaringan ESP-*Mesh* dapat berkomunikasi[5].

Painless Mesh

PainlessMesh merupakan sebuah *library* yang berfungsi untuk membuat jaringan *Mesh* (jala) sederhana padaESP8266 secara otomatis tanpa perlu membuat struktur dari topologi jaringan tersebut.*PainlessMesh* menggunakan JSON sebagai basis dari pertukaran data yang dilakukan antar*node*. *PainlessMesh* menggunakan JSON karena mudah dibaca dan dipahami, selain itu juga mudah diintegrasikan dengan javascript *front-end* maupun web aplikasi lainnya[6].

IoT MQTT Panel Android

Aplikasi IoT MQTT Panel merupakan aplikasi untuk mengatur dan memvisualisasikan proyek IoT, berdasarkan protokol MQTT.Aplikasi ini mendukung protocol MQTT (TCP) dan Websocket, untuk tipe data *payload* diimplementasikan sebagai tipe *String*. Aplikasi ini dapat melakukan banyak panel pesan dalam *publish* dan *subscribe* topik secara terpisah atau topik yang berbeda[7].

Komponen-komponen yang digunakan

a. Wemos D1-R2

Wemos merupakan salah satu modul board yang dapat berfungsi dengan arduino khususnya untuk project yang mengusung konsep IOT.wemos dapat *running stand-alone* karena didalammnya sudah terdapat CPU yang dapat memprogram melalui serial port atau via OTA serta transfer program secara wireless[8].

b. TRIAC

TRIAC adalah perangkat semikonduktor berterminal tiga yang berfungsi sebagai pengendali arus listrik. Nama TRIAC ini merupakan singkatan dari *Triode for Alternating Current*.(trioda untuk arus bolak balik). TRIAC memiliki kemampuan yang dapat mengalirkan arus listrik kedua arah ketika dipicu, terminal date TRIAC hanya memerlukan arus yang relative rendah untuk dapat mengendalikan aliran arus listrik AC yang tinggi dari dua arah terminalnya, TRIAC sering juga disebut dengan *Bidirectional triode thyristor*.

c. Optocoupler

Optocoupler adalah suatu piranti yang terdiri dari 2 bagian yaitu *transmitter* dan *receiver*, yaitu antara bagian cahaya dengan bagian deteksi sumber cahaya terpisah.Biasanya *Optocoupler* digunakan sebagai saklar elektrik, yang bekerja secara otomatis dan merupakan suatu komponen penghubung (*coupling*) yang bekerja berdasarkan picu cahaya optik.

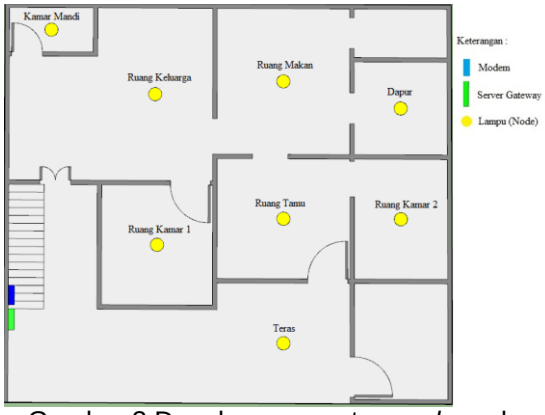
d. *Fitting Lampu*

Fitting lampu adalah alat listrik yang fungsinya sebagai tempat dudukan lampu, lampu pijar, neon, TL, dan jenis lampu lainnya.Juga sebagai alat untuk menyalurkan arus listrik dari rangkaian listrik ke lampu.

Metode Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada rumah 2 lantai dengan luas bangunan 90m^2 yang berlokasi Jl. energy Gg Nusa Indah 7/5 Link.Banjar, Ampenan, Nusa Tenggara Barat.



Gambar 3 Denah penempatan *node* pada lantai 1

Gambar 4 Denah penempatan *node* pada lantai 2

Analisa Kebutuhan

a Kebutuhan Pengguna
1) Laptop/pc
2) Hp Android
3) Beban Resistif(Lampu)
4) Anduino ID
5) IoT MQTT Panel
6) Eagle 6.6.0

b Kebutuhan Bahan
1) Modul Wemos D1 mini
2) Relay SMD(MOC3041SR2M)
3) Triac BTA16 600B
4) Resistor
5) Regulator Tegangan
6) Adaptor converter AC-DC
7) Fitting

Desain Perangkat Keras

Dari segi perancangan perangkat keras, sistem terdiri dari server gatway dan smart lamp (*node*).

Gambar 5 *Server gateway*

Server gateway pada sistem ini menunjukkan prototype yang terdiri dari 2 buah wemos D1 yang saling terhubung secara komunikasi serial yang memiliki fungsi berbeda, dimana wemos D1 pada sebelah kiri sebagai MQTT Gateway dan Wemos D1 pada sebelah kanan sebagai mesh server.

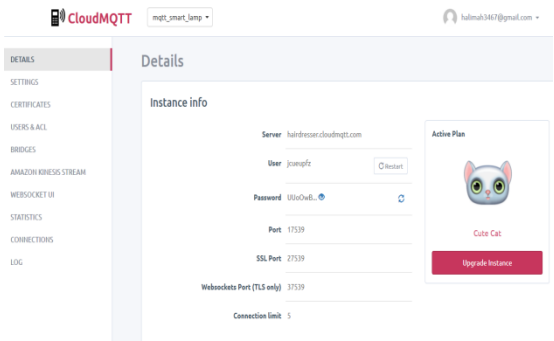
Gambar 6 *Smart lamp*

Smart lamp pada sistem ini menggunakan Wemos D1 mini sebagai mikrokontroler yang terhubung ke dalam rangkaian *switching* AC yang terdiri dari MOC3041 dan triac BTA16 sebagai pemutus dan penghubung arus listrik ke lampu.

Desain Perangkat Lunak

1) Cloud MQTT

Dalam rancangan komunikasi diperlukan pembuatan *client* pada *cloudMQTT* yang digunakan sehingga dapat terhubung ke MQTT *broker* yang dibuat, Konfigurasi ini meliputi *IP address* dan *port* yang sesuai sehingga bisa menanganin *publish* dan *subscribe data*



Gambar 7 Server *CloudMQTT*

2) Aplikasi Smart Lamp

Aplikasi smart lamp ini dibuat menggunakan pihak ketiga yaitu IoT MQTT Panel yaitu aplikasi *open source*.

Gambar 8 Antarmuka aplikasi *smart lamp*

Aplikasi memiliki fitur antarmuka On/Off smartlamp dan indikator lampu. Fitur *On/Off* dapat digunakan dengan menekan *widget* switch pada lampu yang dituju. Fitur *widget* lampu pada aplikasi memberikan tanda bahwa pesan kontrol telah dikirim menuju *cloud mqtt*.

Hasil dan Pembahasan

Sensitifitas *Node*

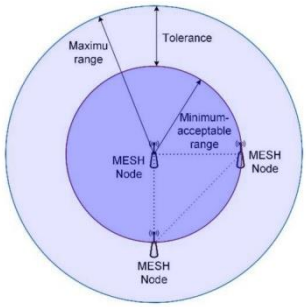
Sensitifitas *node* yaitu tolak ukur untuk mengetahui baik atau buruknya suatu kualitas sinyal pada *node*.Semakin baik sinyal wifi ESP8266 yang di hasilkan maka semakin cepat juga konektivitas nya.Besaran sinyal wifi di tunjukkan dengan dBm. Standar sensitifitas pada wifi ESP8266 dengan indikator Level Signal adalah sebagai berikut:

No	Kualitas Sinyal	Nilai kuat sinyal (dBm)
1	Sangat Baik	0 to -60 dBm
2	Baik	-60 to -70 dBm
3	Cukup Baik	-71 to -80 dBm
4	Buruk	-81 to -90 dBm
5	Sangat Buruk	-90 to -100 dBm

Gambar 9Skala tingkatan kualitas sinyal *node*

Jangkauan (*range*) *Node*

Dalam Struktur jaringan mesh harus mempertimbangkan kekuatan *node* maksimum dan minimum yang diterima. Perbedaan antara kedua kekuatan tersebut menciptakan faktor toleransi yang menyediakan koneksi ke semua *node* dalam jaringan. Dengan demikian, toleransi secara langsung mempengaruhi daya pemancar yang digunakan

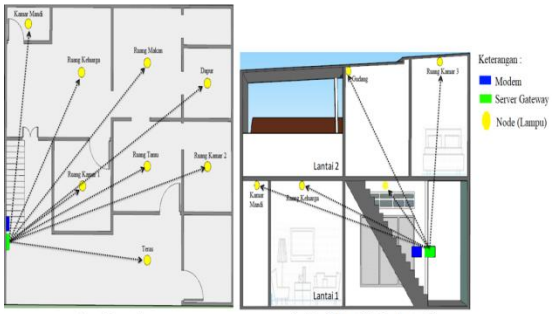


Range ESP 8266	Jarak	RSSI (dBm)	Kualitas Wifi (%)
Range Minimum	1 Meter	-65	70
	2 Meter	-68	64
	3 Meter	-70	60
	4 Meter	-76	48
	5 Meter	-82	36
Range Maksimum	6 Meter	-86	28
	7 Meter	-89	22
	8 Meter	-90	20
	9 Meter	-92	16
	10 Meter	-95	10

Gambar 10 Hasil pengukuran *range node*

Hasil pada pengukuran ini didapat sesuai jarak sebenarnya yang ada pada lingkaran ESP8266 sehingga mendapatkan nilai RSSI (*Received Signal Strength Indicator)* yaitu pengukuran daya yang ada dalam sinyal radio yang diterima.

Pembacaan ID *Node* dan Jarak *Node*



a. Denah Lantai b. Denah Lantai 1 dan Lantai 2

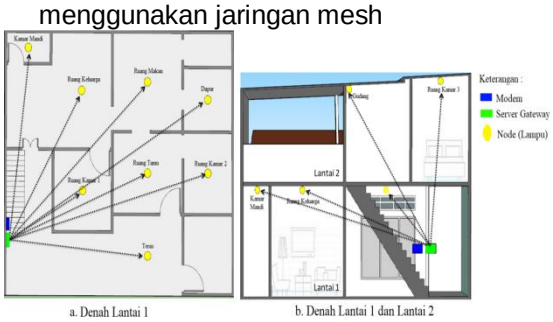
No	Nama Ruangan	ID *Node*	Jarak (m)	Penghalang
1	Ruang Kamar 1	316558395	3,6	2 Tembok
2	Ruang Kamar 2	840113405	9,2	2 Tembok
3	Ruang Kamar 3	3165580724	6	1 Tembok
4	Ruang Keluarga	3159082867	6,1	1 Tembok
5	Ruang Tamu	316557750	6,6	1 Tembok
6	Ruang Makan	840113138	8,3	2 Tembok
7	Teras	314381348	6,1	Tidak Ada Penghalang
8	Dapur	3159083374	10,5	3 Tembok
9	Gudang	2883056823	3,4	Tidak Ada Penghalang
10	Kamar mandi	3159035024	3,6	2 Tembok

Gambar 11 Jarak setiap *node* menuju server gateway

Didapatkan hasil ID *node* setiap ruangan dan jarak dari server Gateway menuju *node*, sehingga bisa didapatkan kualitas kuat sinyal yang terukur dari setiap *node* yang terbaca.

Hasil Analisis Pengujian

A. Pengujian kualitas sinyal tanpa menggunakan jaringan mesh



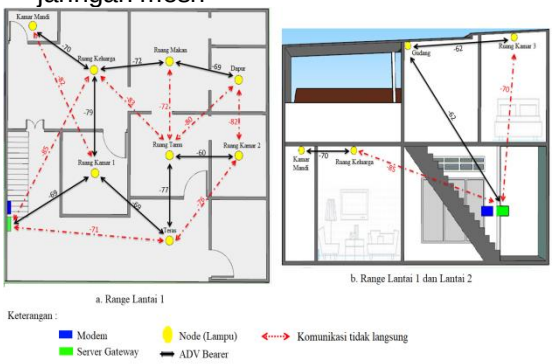
a. Denah Lantai 1 b. Denah Lantai 1 dan Lantai 2

Nama Ruangan	Jarak (m)	RSSI (dBm)	Kualitas Sinyal	Pengujian Pengiriman Data	Delay (s)
Ruang Kamar 1	3,6	-68	Baik	Berhasil	27
Ruang Kamar 2	9,2	-90	Buruk	Berhasil	70
Ruang Kamar 3	6	-82	Buruk	Berhasil	48
Ruang Keluarga	6,1	-84	Buruk	Berhasil	50
Ruang Tamu	6,6	-85	Buruk	Berhasil	49
Ruang Makan	8,3	-90	Buruk	Berhasil	67
Teras	6,1	-83	Buruk	Berhasil	48
Dapur	10,5	-96	Sangat Buruk	Tidak Behasil	-
Gudang	3,4	-68	Baik	Berhasil	25
Kamar mandi	3,6	-70	Baik	Berhasil	29

Gambar 12 Hasil pengujian kuat sinyal tanpa jaringan mesh

Hasil Pengukuran pembacaan *node* tanpa menggunakan jaringan mesh dimana semua *node* terhubung langsung menuju *access point* (AP) atau disebut dengan *point-to-multipoint* sehingga terjadi penumpukan beban di AP.

B. Pengujian kuat sinyal menggunakan jaringan mesh



a. Range Lantai 1 b. Range Lantai 1 dan Lantai 2

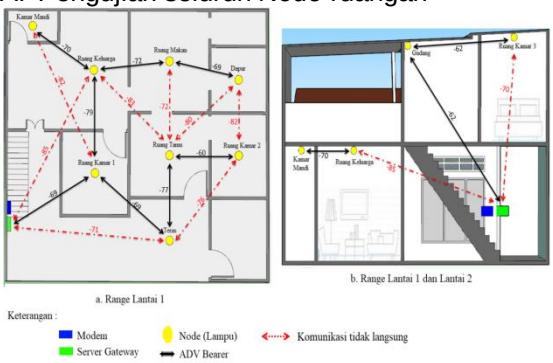
Nama Ruangan	ID Node	RSSI (dBm)	Kualitas Sinyal	Pengujian Pengiriman Data	Delay (s)
Ruang Kamar 1	316558395	-69	Baik	Berhasil	27
Ruang Kamar 2	840113405	-60	Baik	Berhasil	40
Ruang Kamar 3	3165580724	-62	Baik	Berhasil	41
Ruang Keluarga	3159082867	-75	Cukup Baik	Berhasil	34
Ruang Tamu	316557750	-77	Cukup Baik	Berhasil	40
Ruang Makan	840113138	-60	Baik	Berhasil	49
Teras	314381348	-71	Cukup Baik	Berhasil	28
Dapur	3159083374	-69	Baik	Berhasil	48
Gudang	2883056823	-62	Baik	Berhasil	29
Kamar mandi	3159035024	-70	Baik	Berhasil	34

Gambar 13 Hasil pengujian kuat sinyal dengan jaringan mesh

Hasil pengukuran pembacaan *node* menggunakan jaringan mesh didapatkan bahwa setiap *node* memiliki kualitas sinyal yang baik, dimana Semua *node* tidak diperlukan untuk terhubung ke *access point* (AP) sebagai gantinya *node* dapat terhubung ke *node* tetangga.*node* saling bertanggung jawab untuk menyapaikan transmisi satu sama lain, jika terdapat dua atau lebih jalur router yang maka *node* akan memilih jalur tercepat atau terdekat dari posisi *node* tersebut sehingga hanya satu *node* saja yang terhubung ke dalam AP sehingga mengurangi beban pada AP. Hal ini juga memungkinkan jaringan untuk memiliki jangkauan yang lebih jauh lebih besar karena *node* masih dapat mencapai interkonektifitas tanpa perlu berada dalam jangkauan AP.

Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

A. Pengujian seluruh *Node* ruangan

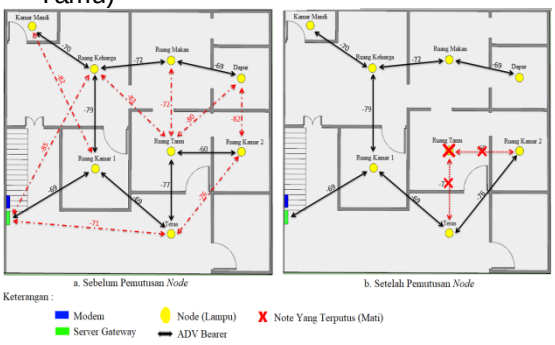


Nama Ruangan	ID *Node*	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay*(s)	Kondisi	*Delay*(s)
Ruang Kamar 1	316558395	-69	Menyala	27	Padam	24
Ruang Kamar 2	840113405	-60	Menyala	40	Padam	36
Ruang Kamar 3	3165580724	-62	Menyala	41	Padam	36
Ruang Keluarga	3159082867	-75	Menyala	34	Padam	31
Ruang Tamu	316557750	-77	Menyala	40	Padam	36
Ruang Makan	840113138	-60	Menyala	49	Padam	44
Teras	314381348	-69	Menyala	28	Padam	25
Dapur	3159083374	-69	Menyala	48	Padam	44
Gudang	2883056823	-62	Menyala	29	Padam	24
Kamar mandi	3159035024	-70	Menyala	34	Padam	31

Gambar 14 Hasil pengujian seluruh *node*

Berdasarkan hasil pengujian seluruh lampu (*node)* dapat di kontrol untuk dinyalakan dan dimatikan dengan *delay* yang berbeda pada setiap ruangan pengaruh *delay* yang didapat didasari dari kuat sinyal yang didapat dari tiap *node*. Hal ini berpengaruh terhadap jarak dan kecepatan internet yang dimiliki pada rumah dalam pengiriman pesan kontrol pada setiap *node*nya.

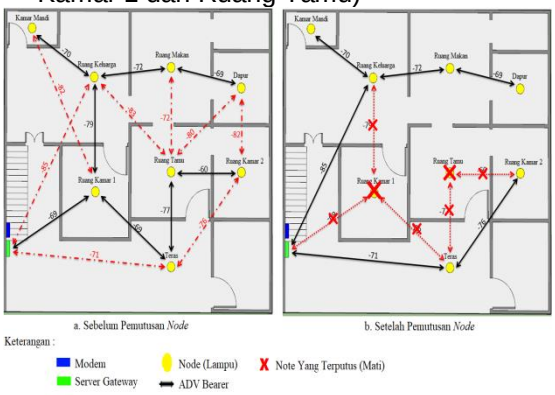
B. Pengujian ketika 1 *Node* mati (Ruang Tamu)



Pengujian	Nama Ruangan	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay*(s)	Kondisi	*Delay*(s)
Sebelum	Ruang Kamar 2	-60	Menyala	40	Padam	36
Sesudah	Ruang Kamar 2	-76	Menyala	54	Padam	50

Gambar 15 Hasil pengujian *node* ruang tamu mati

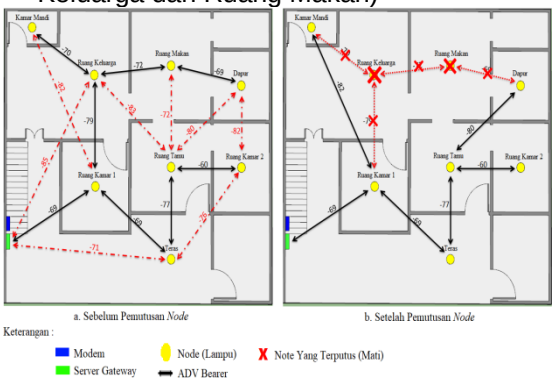
C. Pengujian ketika 2 *Node* mati (Ruang Kamar 1 dan Ruang Tamu)



Pengujian	Nama Ruangan	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay*(s)	Kondisi	*Delay*(s)
Sebelum	Ruang Kamar 2	-60	Menyala	40	Padam	36
	Ruang Keluarga	-75	Menyala	34	Padam	31
	Teras	-69	Menyala	28	Padam	25
Sesudah	Ruang Kamar 2	-76	Menyala	50	Padam	50
	Ruang Keluarga	-85	Menyala	45	Padam	42
	Teras	-71	Menyala	44	Padam	41

Gambar 16 Hasil pengujian *node* ruang kamar 1 dan ruang tamu mati

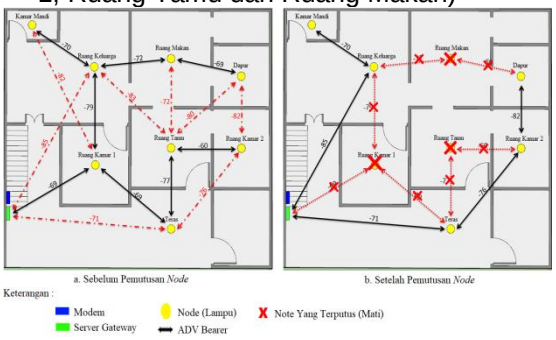
D. Pengujian ketika 2 *Node* mati(Ruang Keluarga dan Ruang Makan)



Pengujian	Nama Ruangan	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay*(s)	Kondisi	*Delay*(s)
Sebelum	Dapur	-69	Menyala	48	Padam	44
	Kamar Mandi	-70	Menyala	34	Padam	31
Sesudah	Dapur	-80	Menyala	67	Padam	63
	Kamar Mandi	-82	Menyala	48	Padam	45

Gambar 17 Hasil pengujian *node* ruang keluarga dan ruang makan)

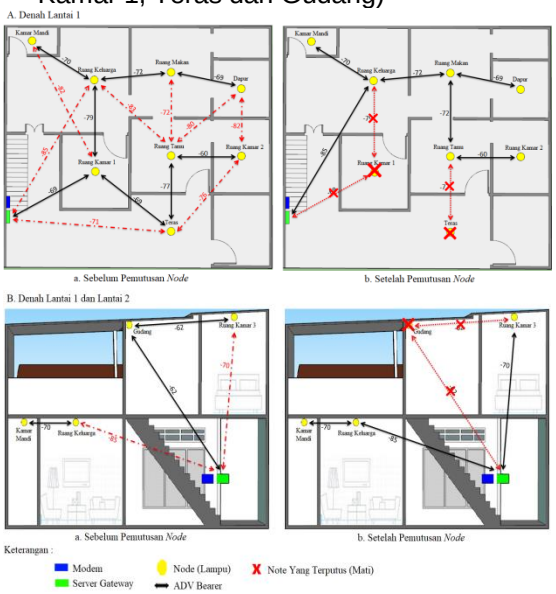
E. Pengujian ketika 3 *Node* mati (Ruang Tidur 1, Ruang Tamu dan Ruang Makan)



Pengujian	Nama Ruangan	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay*(s)	Kondisi	*Delay*(s)
Sebelum	Ruang Kamar 2	-60	Menyala	40	Padam	36
	Ruang Keluarga	-75	Menyala	34	Padam	31
	Teras	-69	Menyala	28	Padam	25
	Dapur	-69	Menyala	48	Padam	44
Sesudah	Ruang Kamar 2	-76	Menyala	48	Padam	44
	Ruang Keluarga	-85	Menyala	47	Padam	45
	Teras	-71	Menyala	45	Padam	40
	Dapur	82	Menyala	65	Padam	61

Gambar 18 Hasil pengujian node ruang tidur 1, ruang tamu dan ruang makan mati.

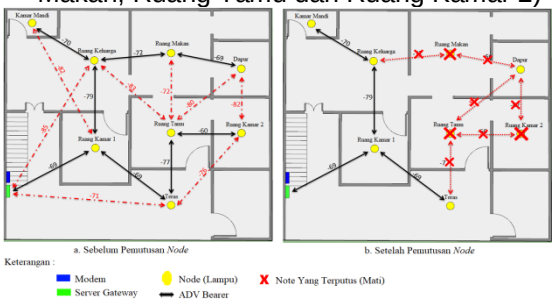
F. Pengujian ketika 3 *Node* mati (Ruang Kamar 1, Teras dan Gudang)



Pengujian	Nama Ruangan	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay*(s)	Kondisi	*Delay*(s)
Sebelum	Ruang Kamar 2	-60	Menyala	40	Padam	36
	Ruang Kamar 3	-62	Menyala	41	Padam	36
	Ruang Keluarga	-75	Manyala	34	Padam	31
	Ruang Tamu	-70	Menyala	40	Padam	36
Sesudah	Ruang Kamar 2	-85	Menyala	60	Padam	56
	Ruang Kamar 3	-70	Menyala	52	Padam	48
	Ruang Keluarga	-85	Menyala	47	Padam	43
	Ruang Tamu	-72	Menyala	50	Padam	46

Gambar 19 Hasil pengujian *node* ruang kamar 1, teras dan gudang mati.

G. Pengujian ketika 3 *Node* mati (Ruang Makan, Ruang Tamu dan Ruang Kamar 2)



Pengujian	Nama Ruangan	RSSI (dBm)	Pengujian *Node*			
			Kondisi	*Delay* (s)	Kondisi	*Delay* (s)
Sebelum	Dapur	-69	Menyala	48	Padam	44
Sesudah	Dapur	-84	Menyala	69	Padam	65

Gambar 20 Hasil pengujian *node* ruang makan, ruang tamu dan ruang kamar 2 mati

Berdasarkan pengujian yang dilakukan hasil yang didapatkan jaringan mesh akan otomatis mencari jalurnya sendiri jika terdapat kerusakan pada jalur yang dilalui sebelumnya. Hal ini dikarenakan *node*akan mendeteksi *node* yang sebelum dan sesudah dilalui apakah terbaca atau tidak, perubahan tersebut terjadi akibat tidak adanya *update* informasi tentang suatu *node* yang didapat dari loop pembacaan *node*. Loop update pembacaan yang berhenti diterima dari suatu *node* (Mati) hingga batas waktu tertentu akan menandakan hubungan terhadap *node* tersebut telah hilang atau putus.

Saat mencari jalur baru, jaringan mesh akan langsung membentuk topologi baru. Pada proses ping *update*akan terdapat jeda atau *delay* saat *node* mati, kemudian *node* yang berada disekitarnya akan memperbaharui jalur baru yang tersedia dengan cepat. Rata-rata waktu *self-healing* berdasarkan pengujian yang dilakukan adalah 10 detik.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Topologi jaringan mesh yang di implementasikan pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa semua *node* tidak diperlukan untuk terhubung ke *access point*. Sebagai gantinya, *node* terhubung

dengan *node* terdekatnya sehingga tidak terjadinya kelebihan beban pada *access point*.

2. Jaringan mesh yang diterapkan pada setiap *node*berhasil berjalan dengan baik, *node*saling bertanggung jawab untuk menyampaikan transmisi satu sama lain. Hal ini memungkinkan *node* untuk memiliki area jangkauan yang lebih besar dan masih dapat mencapai interkonektifitas tanpa perlu berada pada jangkauan *access point*
3. Jika *node* terdapat dua atau lebih jalur *routing* maka yang dipilih adalah jalur terpendek atau terdekat dari posisi *node* tersebut.

Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Hasil perancangan smart lamp menggunakan jaringan mesh diharapkan mampu menjadi salah satu acuan baru dalam perangkat eletronik lainnya.
2. Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan dapat ditambahkan sensor untuk mengetahui status kondisi dari lampu.
3. Dalam perancangan mekanik fitting sebaiknya dilakukan dengan rapi dan teliti agar hasil akan lebih menarik perhatian yang melihatnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Prijambodo, D. A. (2017). Purwarupa Sistem Menyalakan Dan Mematikan Lampu Ruangan Berbasis Android Dengan Wemos D1 Mini. Publikasi Ilmiah.

[2] Rizaldi, M. Y., Susanto, E., & Halomoan, J. (2018). Rancang Bangun Otomatisasi Rumah Berbasis Wireless Sensor Network Menggunakan Protokol Komunikasi Message Queuing Telemetry Transport. Jurnal Rekayasa Elektrika, 14(2). https://doi.org/10.17529/jre.v14i2.10507

[3] Hesti, E., & Adewasti. (2018). Aplikasi Android Sebagai Pengontrol Jarak Jauh Smarthome Dengan Koneksi Jaringan Internet. 2 (2), 157–165. http://eprints.polsri.ac.id/4534/

[4] Shinde, S. A., Nimkar, P. A., Singh, S. P., Salpe, V. D., & Jadhav, Y. R. (2016). MQTT - Message queuing telemetry transport. International Journal of Research.

[5] Esppressif. (2020). ESP-*MESH*. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/api-guides/*Mesh*.html. (Akses: 25 Ferbruari 2020).

[6] Martín, G. (2019). ESP8266 based Mesh. Intro to painlessMesh, https://github.com/gmag11/painlessMesh. (Akses: 19 Februari 2020).

[7] Kundu, R. (2017). IOT MQTT PANEL FAQ AND FEEDBACK, http://www.snrelectronicsblog.com/iot/iot-mqtt-panel-user-guide/. (Akses : 25 Februari 2020).

[8] Putri, & Mustika, D. (2017). MENGENAL WEMOS D1 MINI DALAM DUNIA IOT Pendahuluan. Mengenal Wemos D1 Mini Dalam Dunia IoT.